

Práctica 6

Cambios de Base

Resolver los siguientes problemas

1. Considere las siguientes bases de $\mathbb{R}^3$, $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1 = (0, -2, 3), \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1), \mathbf{v}_3 = (1, 1, 0)\}$ y $\mathcal{C} = \{\mathbf{v}_1 = (0, -1, 1), \mathbf{v}_2 = (0, 3, 0), \mathbf{v}_3 = (1, -1, 1)\}$.
 - Determinar la matriz cambio de base de $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$
 - Determinar la matriz cambio de base de $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$.
 - Si $(\mathbf{u})_{\mathcal{C}} = (2, 1, 3)_{\mathcal{C}}$.
 - Si $(\mathbf{v})_{\mathcal{B}} = (-1, 4, 1)_{\mathcal{B}}$.
2. Sea $V = \mathbb{R}^3$ y sea $\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$, sea $\vec{r} = \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix}$, calcular las coordenadas en la base $\mathcal{B}$.
3. Sea $V = \mathbb{R}_2[x]$ el espacio de polinomios con grado ≤ 2 y $\mathcal{C} = \{p_1(x) = 1, p_2(x) = x, p_3(x) = x^2\}$ y $\mathcal{B}' = \{q_1(x) = x - 1, q_2(x) = x^2 + 1, q_3(x) = x^2 + x + 1\}$.
 - Calcular la matriz cambio de base $Q_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}'}$.
 - Usar el ejercicio anterior para expresar a 1 como combinación lineal de $x - 1$, $x^2 + 1$ y $x^2 + x + 1$.
 - Expresar a $(x + 1)^2$ como combinación lineal de $x - 1$, $x^2 + 1$ y $x^2 + x + 1$.